

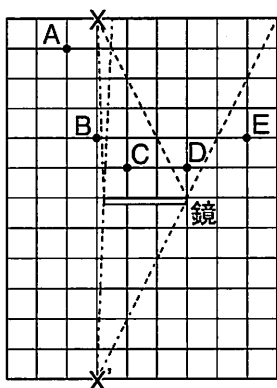
◆解答◆

- ① (1) 水蒸気 (2) イ (3) ウ
 ② (1) C, D (2) C
 ③ (1) A (2) A (3) エ, カ
 ④ (1) A ア B ウ C イ
 (2) ① ア ② イ

◆解説◆

① (1)(2) 水が沸騰して水蒸気になると、体積がおよそ1700倍になるので、フラスコ内にあった空気を追い出します。

② (1) 右の図のようにXの像はX'にできます。ここから考えて、Xから鏡ごしに見ることができる範囲は、灰色の部分のようになり、C、Dを見ることができるとわかります。



(2) Aからは2人、Bからは3人、Cからは4人、Dからは3人、Eからは2人を見ることができます。

③ (1) Aに流れている電流の大きさを1とすると、B、Cには $\frac{1}{2}$ 、Dには $\frac{2}{3}$ 、E、Fには $\frac{1}{3}$ の大きさの電流が流れます。

(2) Aを取り除くとB～Fすべてに電流が流れなくなるので、すべての豆電球が消えてしまいます。

(3) 直列につながるEかFを取り除くとその両方が消えるので、あとBかCのどちらかを取り除けば、3個の豆電球が消えることになります。

④ (1) A ベルは電流が流れたときに鉄を引きつけ、電流が流れなくなったときに鉄を引きつけなくなり、これをくり返すことによって音を出しています。

(2) ① 電磁石の②は、方位磁針のN極を引きつけているのでS極です。また、右手の親指以外の4本の指を電流の向きに合わせて、親指をのばしたとき、親指のさす向きが方位磁針のN極の向きです。